TUGAS SISTEM OPERASI

10 TROUBLESHOOTING WINDOWS, SERTA CARA MENGINSTAL OS WINDOWSS DAN LINUX

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Audy Aldrin Kenap ST., M.Sc

DISUSUN OLEH:

Kelompok 1

Azizah Alamri	25210071
Nova Elisa Tompunu	25210131
Asmasari Djaelani	25210079

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul "Troubleshooting Windows dan Cara Menginstal OS Windows serta Linux" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas sekaligus menambah wawasan mengenai berbagai masalah yang sering terjadi pada sistem operasi komputer serta cara mengatasinya.

Di era perkembangan teknologi saat ini, komputer menjadi perangkat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun komunikasi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang troubleshooting dan instalasi sistem operasi sangat diperlukan agar pengguna dapat memahami cara menjaga serta memperbaiki komputer dengan baik dan benar.

Dalam makalah ini, penulis membahas beberapa masalah umum pada Windows beserta solusi penanganannya, serta langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows dan Linux. Penulis berharap makalah ini dapat membantu pembaca memahami materi dengan lebih mudah dan menambah pengetahuan di bidang teknologi komputer.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Tondano, 07 Mei 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer saat ini berkembang sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Komputer digunakan untuk membantu pekerjaan, pembelajaran, komunikasi, hingga pengolahan data. Agar komputer dapat berjalan dengan baik, diperlukan sistem operasi yang stabil dan mampu mendukung kebutuhan pengguna.

Sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Windows dan Linux. Windows dikenal karena tampilannya yang mudah digunakan dan kompatibel dengan banyak aplikasi, sedangkan Linux terkenal karena sifatnya yang gratis, aman, dan ringan. Namun, dalam penggunaannya sering muncul berbagai masalah atau error yang dapat mengganggu kinerja komputer.

Masalah yang terjadi pada sistem operasi biasanya disebut troubleshooting. Troubleshooting merupakan proses mencari penyebab masalah pada komputer dan menemukan solusi untuk memperbaikinya. Kemampuan troubleshooting sangat penting dimiliki oleh pengguna komputer agar dapat mengatasi gangguan ringan tanpa harus selalu meminta bantuan teknisi.

Selain memahami troubleshooting, pengguna komputer juga perlu mengetahui cara menginstal sistem operasi. Instalasi sistem operasi dilakukan ketika komputer baru pertama kali digunakan, saat ingin mengganti sistem operasi, atau ketika sistem mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk membahas berbagai troubleshooting pada Windows serta langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows dan Linux.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan troubleshooting?
2. Apa saja masalah yang sering terjadi pada Windows?
3. Bagaimana cara mengatasi masalah pada Windows?
4. Bagaimana langkah-langkah menginstal OS Windows?
5. Bagaimana langkah-langkah menginstal OS Linux

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian troubleshooting.
2. Mengetahui berbagai masalah yang sering terjadi pada Windows.
3. Memahami cara mengatasi masalah pada Windows.
4. Memahami langkah-langkah instalasi Windows.
5. Memahami langkah-langkah instalasi Linux.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Troubleshooting

Troubleshooting adalah proses mencari dan memperbaiki masalah yang terjadi pada perangkat komputer, baik pada hardware maupun software. Troubleshooting dilakukan untuk mengetahui penyebab gangguan sehingga komputer dapat kembali bekerja dengan normal.

Dalam dunia komputer, troubleshooting sangat penting karena berbagai masalah dapat muncul kapan saja, seperti komputer lemot, gagal booting, tidak terhubung internet, hingga kerusakan aplikasi. Dengan memahami troubleshooting, pengguna dapat menghemat waktu dan biaya perbaikan.

B. 10 Troubleshooting Windows

1. Komputer Lemot

Komputer yang berjalan lambat merupakan masalah yang paling sering terjadi pada Windows. Penyebabnya bisa karena terlalu banyak aplikasi berjalan, kapasitas RAM kecil, hard disk penuh, atau adanya virus.

Cara mengatasinya:

- Menghapus aplikasi yang tidak diperlukan
- Membersihkan file sampah menggunakan Disk Cleanup
- Menonaktifkan program startup
- Melakukan scan antivirus
- Menambah kapasitas RAM jika diperlukan

2. Blue Screen (BSOD)

Blue Screen atau BSOD adalah kondisi ketika Windows mengalami error serius sehingga layar berubah menjadi biru.

Cara mengatasinya:

- Restart komputer
- Update driver perangkat
- Scan virus atau malware
- Gunakan System Restore
- Periksa kondisi hardware

3. Windows Tidak Bisa Booting

Masalah booting terjadi ketika Windows gagal masuk ke tampilan desktop.

Cara mengatasinya:

- Menggunakan Startup Repair
- Masuk ke Safe Mode
- Memperbaiki file sistem melalui Command Prompt
- Melakukan instal ulang Windows jika diperlukan

4. Tidak Bisa Terhubung ke WiFi

Masalah jaringan dapat menyebabkan komputer tidak dapat mengakses internet.

Cara mengatasinya:

- Restart modem dan komputer
- Update driver WiFi
- Lakukan reconnect jaringan
- Gunakan Network Troubleshooter

5. Suara Tidak Keluar

Masalah audio dapat terjadi karena driver rusak atau speaker tidak terdeteksi.

Cara mengatasinya:

- Memeriksa volume dan kabel speaker
- Restart audio service
- Update driver audio
- Gunakan troubleshooter audio

6. Aplikasi Tidak Bisa Dibuka

Beberapa aplikasi terkadang gagal dibuka karena file corrupt atau tidak kompatibel.

Cara mengatasinya:

- Reinstall aplikasi
- Jalankan sebagai administrator
- Update aplikasi
- Gunakan compatibility mode

7. Keyboard atau Mouse Tidak Berfungsi

Masalah ini biasanya terjadi karena port USB rusak atau driver bermasalah.

Cara mengatasinya:

- Cabut dan pasang kembali perangkat
- Gunakan port USB lain
- Update driver
- Restart computer

8. Printer Tidak Terdeteksi

Printer yang tidak terdeteksi dapat menghambat proses pencetakan dokumen.

Cara mengatasinya:

- Instal driver printer
- Periksa koneksi kabel atau WiFi
- Restart printer
- Jadikan printer sebagai default printer

9. Windows Update Gagal

Kegagalan update biasanya disebabkan koneksi internet atau file update yang rusak.

Cara mengatasinya:

- Memeriksa koneksi internet
- Menjalankan Windows Update Troubleshooter
- Menghapus cache update
- Restart computer

10. Virus atau Malware

Virus dapat menyebabkan kerusakan sistem dan pencurian data.

Cara mengatasinya:

- Scan menggunakan antivirus
- Menghapus aplikasi mencurigakan
- Update antivirus secara berkala
- Menghindari download dari sumber tidak terpercaya

C. Cara Menginstal OS Windows

1. Persiapan Instalasi

Sebelum melakukan instalasi Windows, diperlukan beberapa persiapan, yaitu:

- File ISO Windows
- Flashdisk minimal 8 GB
- Aplikasi Rufus untuk membuat bootable
- Backup data penting

2. Membuat Bootable Flashdisk

Langkah-langkah:

1. Download file ISO Windows.
2. Buka aplikasi Rufus.
3. Pilih flashdisk.
4. Masukkan file ISO Windows.
5. Klik Start dan tunggu proses selesai.

3. Mengatur Boot Priority di BIOS

1. Restart komputer.
2. Tekan tombol BIOS seperti F2, DEL, atau ESC.
3. Atur boot priority ke flashdisk.
4. Simpan pengaturan lalu restart.

4. Memulai Instalasi Windows

1. Pilih bahasa dan keyboard.
2. Klik Install Now.
3. Masukkan product key jika diminta.
4. Pilih versi Windows.

5. Memilih Partisi

1. Pilih partisi tempat Windows akan diinstal.
2. Format partisi jika diperlukan.
3. Klik Next.

6. Menunggu Proses Instalasi

Windows akan menyalin file dan melakukan restart otomatis beberapa kali.

7. Konfigurasi Awal

1. Membuat nama pengguna.
2. Mengatur password.
3. Menghubungkan internet.
4. Menyelesaikan pengaturan awal.

Setelah selesai, Windows siap digunakan.

D. Cara Menginstal OS Linux

1. Persiapan Instalasi Linux

Hal yang perlu dipersiapkan:

- File ISO Linux (contohnya Ubuntu)
- Flashdisk minimal 8 GB
- Aplikasi Rufus atau Balena Etcher

2. Membuat Bootable Linux

1. Download ISO Linux.
2. Buka Rufus atau Balena Etcher.
3. Pilih file ISO.
4. Klik Start.

3. Mengatur BIOS

1. Restart komputer.
2. Masuk BIOS.
3. Atur boot priority ke flashdisk.
4. Simpan pengaturan.
5.

4. Memulai Instalasi Linux

1. Pilih Install Ubuntu/Linux.
2. Pilih bahasa sistem.
3. Pilih keyboard layout.

5. Pengaturan Instalasi

1. Pilih jenis instalasi.
2. Tentukan partisi hard disk.
3. Pilih lokasi penyimpanan.

6. Membuat Akun Pengguna

1. Masukkan nama pengguna.
2. Buat password.
3. Klik Continue.

7. Menyelesaikan Instalasi

1. Tunggu proses instalasi selesai.
2. Restart komputer.
3. Cabut flashdisk.
4. Linux siap digunakan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Troubleshooting merupakan proses penting dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada komputer, baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada sistem operasi Windows, terdapat banyak masalah yang sering terjadi, seperti komputer lemot, gagal booting, jaringan internet bermasalah, hingga serangan virus. Setiap masalah memiliki penyebab dan solusi yang berbeda sehingga pengguna perlu memahami cara penanganannya dengan benar.

Selain troubleshooting, instalasi sistem operasi juga menjadi kemampuan dasar yang penting untuk dipelajari. Instalasi Windows maupun Linux memerlukan beberapa tahapan, mulai dari menyiapkan file ISO, membuat bootable flashdisk, mengatur BIOS, hingga menyelesaikan konfigurasi awal sistem.

Dengan memahami troubleshooting dan instalasi sistem operasi, pengguna dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola komputer secara mandiri. Pengetahuan ini juga dapat membantu mengurangi kerusakan yang lebih serius dan menghemat biaya perawatan komputer.

B. Saran

Pengguna komputer sebaiknya mempelajari dasar-dasar troubleshooting agar dapat mengatasi masalah ringan tanpa harus selalu bergantung pada teknisi. Selain itu, pengguna juga perlu menjaga kondisi komputer dengan melakukan update sistem secara rutin, menggunakan antivirus, serta membersihkan file yang tidak diperlukan.

Dalam melakukan instalasi sistem operasi, pengguna harus berhati-hati agar tidak salah memilih partisi atau menghapus data penting. Sebelum instalasi dilakukan, sebaiknya semua data penting dibackup terlebih dahulu.

Dengan adanya pemahaman mengenai troubleshooting dan instalasi sistem operasi, diharapkan pengguna komputer dapat menggunakan perangkat dengan lebih efektif, aman, dan efisien.